

Übungsblatt 2

Ausgabe: 5. November 2024 **Abgabe:** Lösung ab 18. November 2024

Organisatorisches

Dieses Übungsblatt wird nicht bewertet. Nach der Bearbeitungszeit wird eine Musterlösung veröffentlicht.

Hausübung

Betrachten Sie folgendes Szenario:

Ihre Firma wird beauftragt ein Softwaresystem zur Bereitstellung eines Social Network Services - Y - zu entwickeln. Es wird darauf bestanden, dass die Entwicklung auf offene Standards und, soweit möglich, auf Open-Source Software gesetzt werden soll. Bevor die Implementierung beginnen kann, muss jedoch eine Architektur für das zu entwerfende System feststehen.

Das System soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten, kurze Nachrichten zu veröffentlichen, von anderen Nutzern erstellte Nachrichten zu lesen, und Nachrichten bestimmter Nutzer zu abonnieren. Um Nachrichten veröffentlichen oder Nachrichten anderer Nutzer abonnieren zu können, muss der Nutzer einen registrierten Account besitzen.

Mit diesem Account soll sich der Nutzer über die Mobile App, die sowohl auf IOS oder Android verfügbar sein soll, oder über die Webseite auf dem Application Server einloggen können. Einmal eingeloggt werden zunächst Nachrichten von abonnierten Nutzern zeitlich geordnet angezeigt. Um eine neue Nachricht zu schreiben, kann der Nutzer das Nachrichtenfenster öffnen, den Text eingeben und absenden. Abgeschickte Nachrichten werden auf der Profilseite des Nutzers veröffentlicht. Haben andere Nutzer Nachrichten dieses Nutzers abonniert, werden diese über die neue Nachricht per Push Notification auf ihrem Smartphone oder Browser informiert.

Möchte ein Nutzer die Nachrichten eines anderen abonnieren, muss er zunächst den Benutzernamen kennen. Mit diesem Namen kann der Nutzer über die Suchfunktion in der Nutzerdatenbank nach diesem Nutzer suchen. Existiert der gesuchte Nutzer, können über dessen Profilseite alle neuen Nachrichten abonniert werden.

Der Nutzer soll auch weitere Informationen über die Reichweite seine Nachrichten erhalten können. In einem privaten Bereich seiner Profilseite, die nur der Nutzer sehen kann, kann sich dieser aggregierte Nutzungsstatistiken anzeigen lassen. Die Statistiken enthalten zum Beispiel, wie viele Nutzer die eigenen Nachrichten abonniert haben, aber auch wie viele Benutzer die Nachrichten lesen und welche davon auch Abonnenten sind.

Aufgabe 2.1 (Architektur Entwurf)

- P.

Bevor die Entwicklung beginnen kann, muss zunächst ein Design des Systems (Architektur, verwendete Technologien etc.) beschlossen werden. Verwenden Sie hierfür die aus der Vorlesung bekannten Muster für das Attribute Driven Design (ADD 3.0). Führen Sie hierfür iteratives ADD 3.0 Design für eine Greenfield Entwicklung durch.

Folgen Sie dabei den diesen Schritten:

- (a) Review Inputs: Beschreiben Sie das Ziel des Design-Prozesses und identifizieren Sie 5 Treiber (z.B. 1 Designziel, 1 Funktionale, 1 Qualitätsmerkmale, 1 Architekturelle Rahmenbedingung, 1 Randbedingung) aus der Szenariobeschreibung. -P.
- (b) Ziel für Iteration durch Wahl von Treibern: Wählen Sie einen oder zwei sinnvolle Treiber den Sie in der ersten Runde adressieren sollten. -P.
- (c) Auswahl zu verbessernde Elemente: Wählen Sie die Teile des Systems, die definiert und präzisiert werden müssen, um den Treiber zu erfüllen! -P.
- (d) Auswahl Design Konzepte für Treiber: Wählen Sie ein Designkonzept für die durch den Treiber beschriebene Anforderung. Dieser Schritt sollte den allgemeinen Ansatz zur Lösung dieser Probleme liefern. -P.
- (e) Konzepte Anwenden: Beschreiben Sie passende Komponenten und weisen Sie ihnen Verantwortlichkeiten zu, beschreiben Sie ihre Interaktionen (z.B. durch ein Komponentendiagramm). -P.
- (f) Dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse als initiales UML Deployment Diagramm. -P.
- (g) Analyse der Lösung: Betrachten Sie Ihre Ergebnisse. Überlegen Sie, ob die Design-Ziele bereits erreicht wurden. Beschreiben Sie kurz, wie weitere Iterationsschritte aussehen könnten. Nennen Sie Beispiele für Konzepte, die bestimmte Treiber adressieren. -P.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie nicht nur Ihre Entscheidungen dokumentieren, sondern diese auch begründen.